

L'ACOUSTIQUE D'UN THEATRE

Pour un espace non sonorisé.

I. QUALITE ACOUSTIQUE DES VESTIGES DU THEATRE ANTIQUE D'ARGENTOMAGUS.

Objectifs : - mesurer le niveau sonore en différents points du théâtre.
- conclure sur la qualité acoustique actuelle du théâtre.
- mettre en évidence le phénomène de diffraction.

Consignes pour les quatre séries de mesures :

- Faire 4 groupes.
- Chaque groupe d'élèves prend un sonomètre.
- Un élève (dit source) dira une phrase de son texte.
- Noter dans la ligne « mesure brute » la valeur maximale lue.
- Pour les séries 2 à 4, la valeur est la différence entre la mesure brute et la correction.
- A la fin, mutualiser vos résultats.

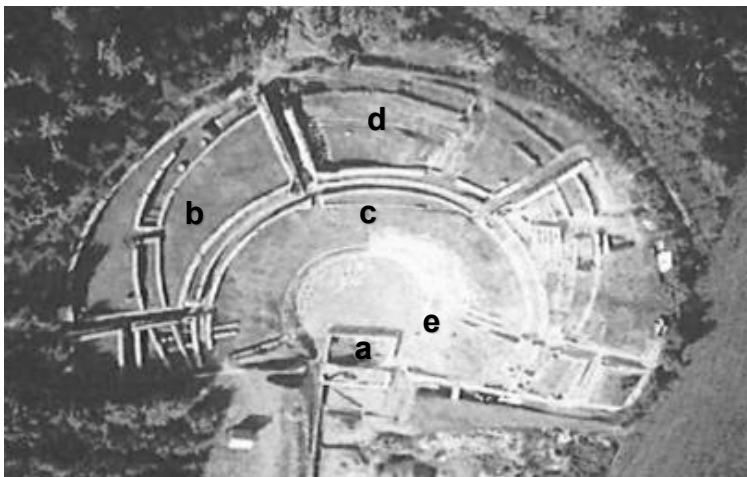
1^e série : Facteur de correction de chaque sonomètre.

Tout le monde se place à la même distance de la source : 2 grands pas.

N° du sonomètre	1	2	3	4	Moyenne
Mesure brute en dB					
Correction					X

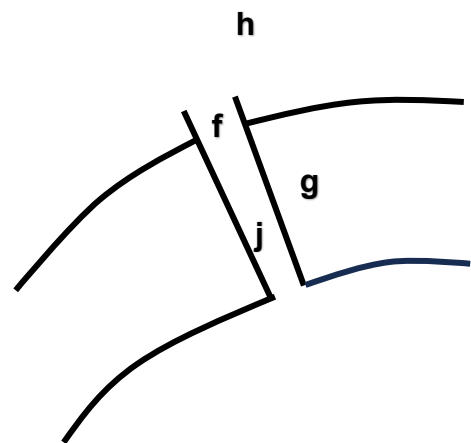
La correction est la différence entre la valeur moyenne et la mesure brute.

Plan 1



Plan 2

Couloir entre les points b et d du plan 1



2^e série : les élèves se répartissent selon le plan 1 ci-dessus. La source dit fort son texte en a.

Position dans l'espace	b	c	d	e
N° du sonomètre				
Mesure brute en dB				
Valeur en dB				

3^e série : les élèves se répartissent différemment toujours selon le plan 1.
La source dit normalement son texte en a.

Position dans l'espace	b	c	d	e
N° du sonomètre				
Mesure brute en dB				
Valeur en dB				

4^e série : Mise en évidence du phénomène de diffraction. La source est en f.
Les élèves se répartissent selon le plan 2 page précédente.

Position dans l'espace	f	h	j	g
N° du sonomètre				
Mesure brute en dB				
Valeur en dB				

Conclusions :

Pour les séries 2 et 3 : Conclure sur l'acoustique restante du théâtre.

.....

.....

.....

.....

Pour la série 4 : A-t-on besoin d'être dans le même espace pour entendre un son ?

.....

.....

.....

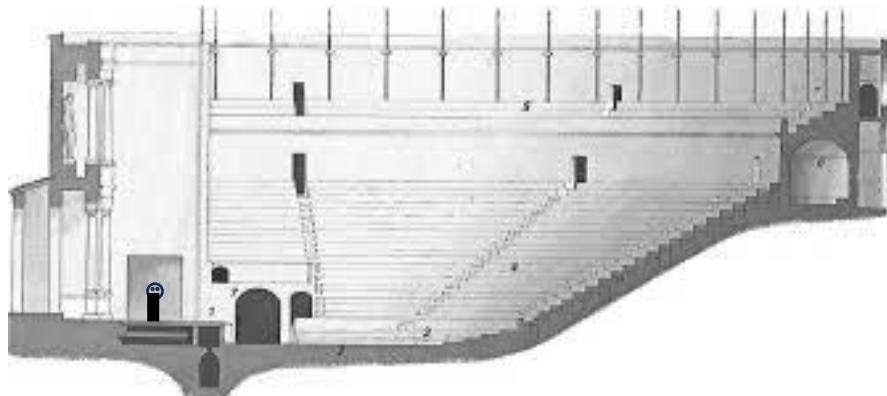
II. COMMENT OBTENIR UNE BONNE PERCEPTION SONORE DANS UN LIEU DE SPECTACLE ?

Objectifs : - comprendre les phénomènes de réflexion / absorption dans une salle.
- conclure sur les éléments nécessaires à une bonne acoustique en plein air.

1 - Où le son vous paraît-il le plus fort : dans une pièce vide ? une pièce meublée ?

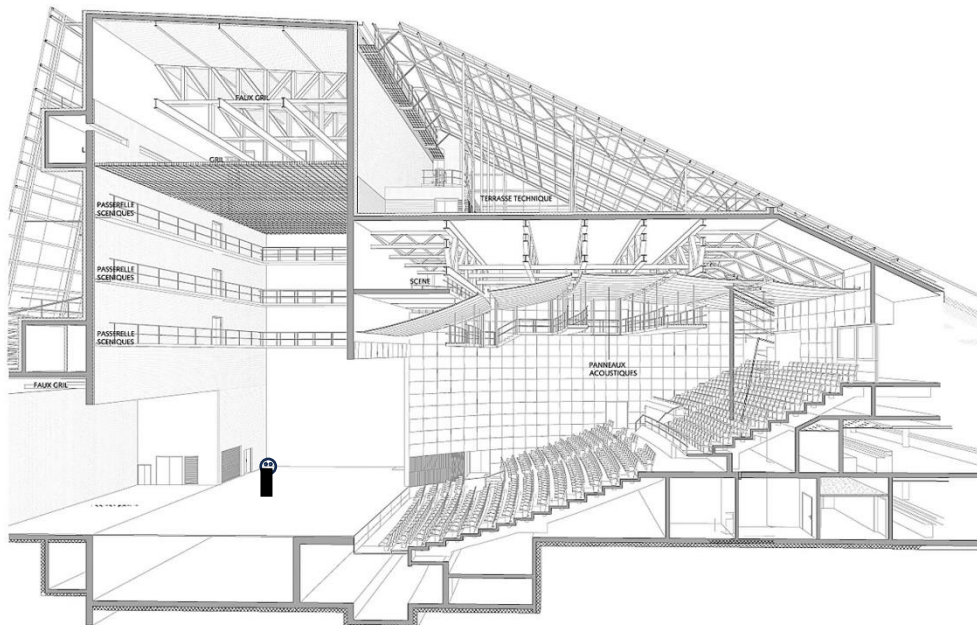
.....

2 - Dessiner le déplacement du son avec ses réflexions selon le plan de coupe.



Grand théâtre de Pompéi,
79 ap JC

Visite du théâtre d'Argentomagus



Théâtre du Carré Sénart
conçu par Chaix & Morel,
à Lieusaint (77)
2017

3 - Quels matériaux servent d'isolants sonores ? Choisir dans la liste ci-dessous.

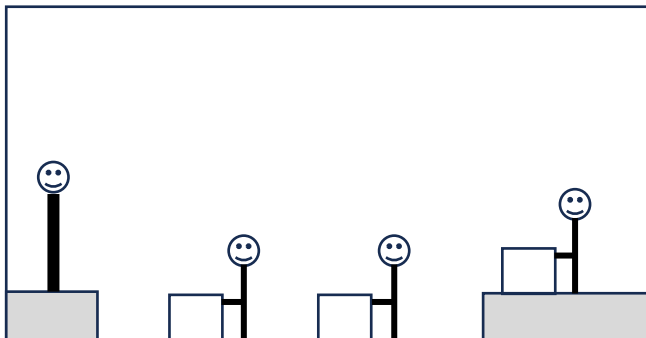
béton ; mousse plastique ; bois ; polystyrène ; métal

4 - Le corps humain est essentiellement constitué de tissus mous. Absorbe-t-il ou renvoie-t-il le son ?

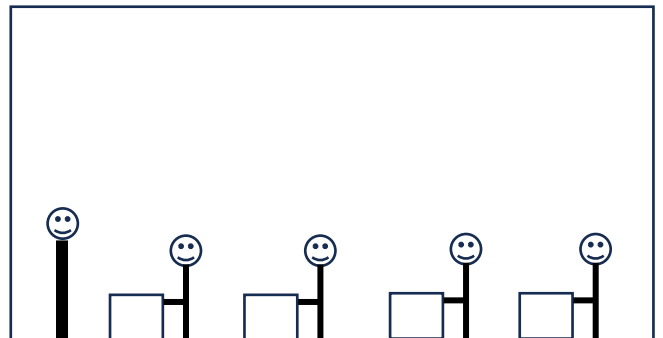
.....

5 - Pourquoi entend-on mieux le son au fond de la salle 9 qu'au fond de la salle 10 au lycée ?

Salle 9



Salle 10



.....

.....

.....

6 - En salle 9, il y a donc deux moyens pour améliorer la perception sonore. Donner des exemples d'événements publics associés à chaque moyen d'amélioration.

Moyen 1 :

.....

.....

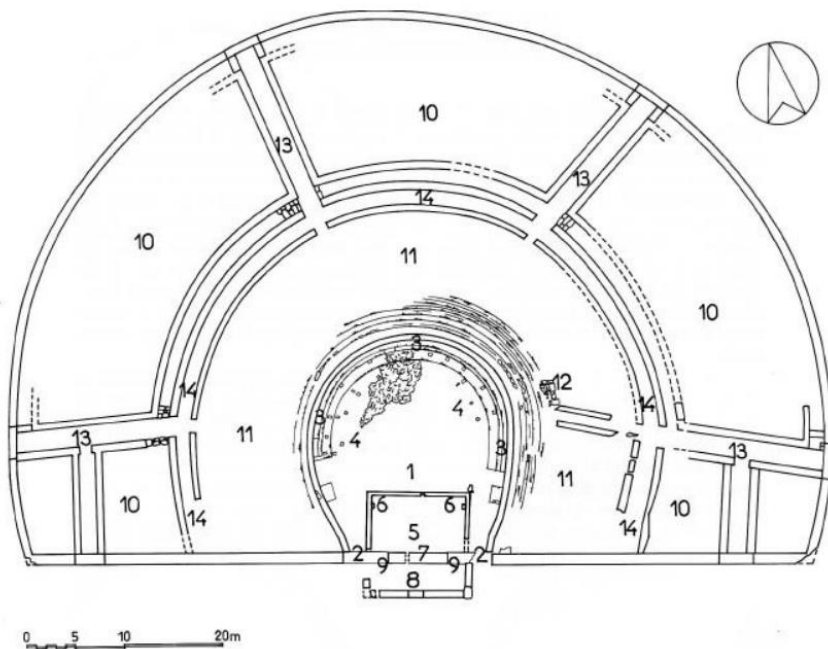
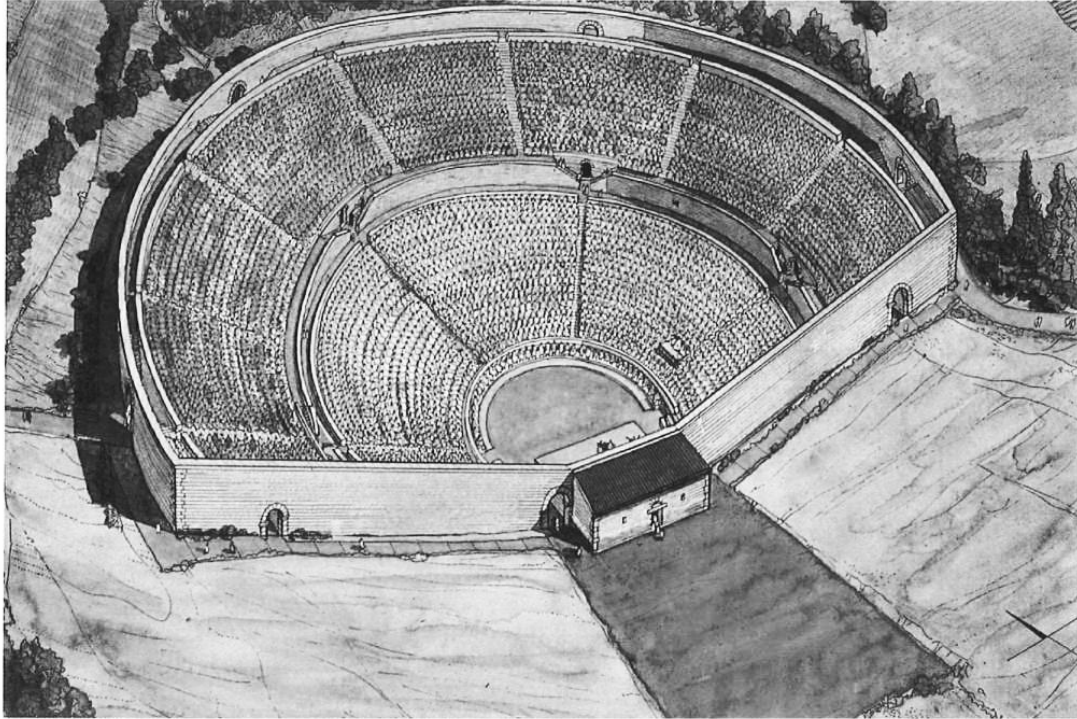
Moyen 2 :

.....

.....

Conclusion :

Théâtre gallo-romain d'Argentomagus au II^e siècle ap JC



Plan du théâtre d'après les fouilles

- 1 : orchestra
- 2 : entrées dans l'orchestra
- 3 : gradin d'honneur
- 4 : blocs de support du plancher de l'orchestra
- 5 : scène
- 6 : murs portant le plancher de la scène
- 7 : mur de fond
- 8 : arrière-scène
- 9 : escaliers d'accès à la scène
- 10 : cavea supérieure
- 11 : cavea inférieure
- 12 : tribune d'honneur
- 13 : couloir rayonnant voûté
- 14 : allée curviligne à ciel ouvert.

Quels éléments d'architecture du théâtre antique permettaient d'améliorer son acoustique ?
Vous pouvez citer des éléments actuels et des éléments disparus.

.....

.....

.....

.....

Sources :

« Le théâtre d'Argentomagus (Saint-Marcel, Indre) » de Françoise Dumasy
Éditions de la Maison des sciences de l'homme

« Le théâtre gallo-romain d'Argentomagus » Dossier pédagogique réalisé par Olivier Stroh, enseignant missionné auprès du Service éducatif du musée et du site d'Argentomagus